

Thao tác: Thay giá trị phần tử thứ k của dãy a bằng x (New Value).

Mảng S các phần tử từ k tới n : $S_k, S_{k+1}, \dots, S_n$ chứa phần tử thứ k sẽ thay đổi.

$\Rightarrow$

```
for (int i = k; i <= n; i++) {  
    S[i] = S[i] - a[k] + x;  
}
```

$a[k] = x;$

$O(n)$

Cập nhật lại mảng S khi thay đổi giá trị một phần tử.

Làm thế nào để có được thuật toán tốt:

Chọn dãy a và in câu truy vấn.

Mỗi câu truy vấn thuộc 1 trong 2 loại:

- loại 1: Tính tổng từ L tới R : $L \ R$
- loại 2: Thay giá trị x phần tử k của dãy a :
 $k \ x$: $a[k] = x;$

Với mỗi câu truy vấn loại 1: đưa ra kết quả!

Thuật toán tầm thường có độ phức tạp: $O(m \times n)$